

Rencana Implementasi Topik 5 (Subtema: Lingkungan)

PEAT–PULSE: Sistem Pendukung Keputusan Spatio–Temporal Berbasis Multi–Sensor Satelit dan Machine Learning untuk Estimasi Penurunan Muka Air Tanah Gambut, Proyeksi Emisi Karbon, dan Zonasi Restorasi Hidrologis Menuju FOLU Net Sink 2030 di Indonesia

1. Metadata & Identitas Karya

- **Subtema Terpilih (Tunggal):** Lingkungan
- **Keterkaitan Tema ASEC 2026:** Mentransformasi data radar mikrogelombang satelit, indeks kelembapan vegetasi, dan reanalisis hidroklimatologi yang tersebar (*fragmented realities*) menjadi estimasi kedalaman muka air tanah gambut dan proyeksi emisi karbon yang akurat (*clarity*) dalam rangka menavigasi volatilitas iklim global (*global volatility*).
- **Keterkaitan SDGs:**
 - **SDG 13 (Climate Action)** – Target 13.2: Mengintegrasikan langkah-langkah antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional (khususnya pencapaian target komitmen iklim *Indonesia FOLU Net Sink 2030*).
 - **SDG 15 (Life on Land)** – Target 15.1: Menjamin pelestarian, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan dan lahan basah pedalaman (*wetlands* / gambut).
- **Wilayah Studi / Lokasi Fokus:** Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Kritis Nasional di Provinsi Riau, Sumatera Selatan, atau Kalimantan Tengah (pada resolusi grid spasial 500 m × 500 m atau 1 km × 1 km temporal 12–harian/bulanan).

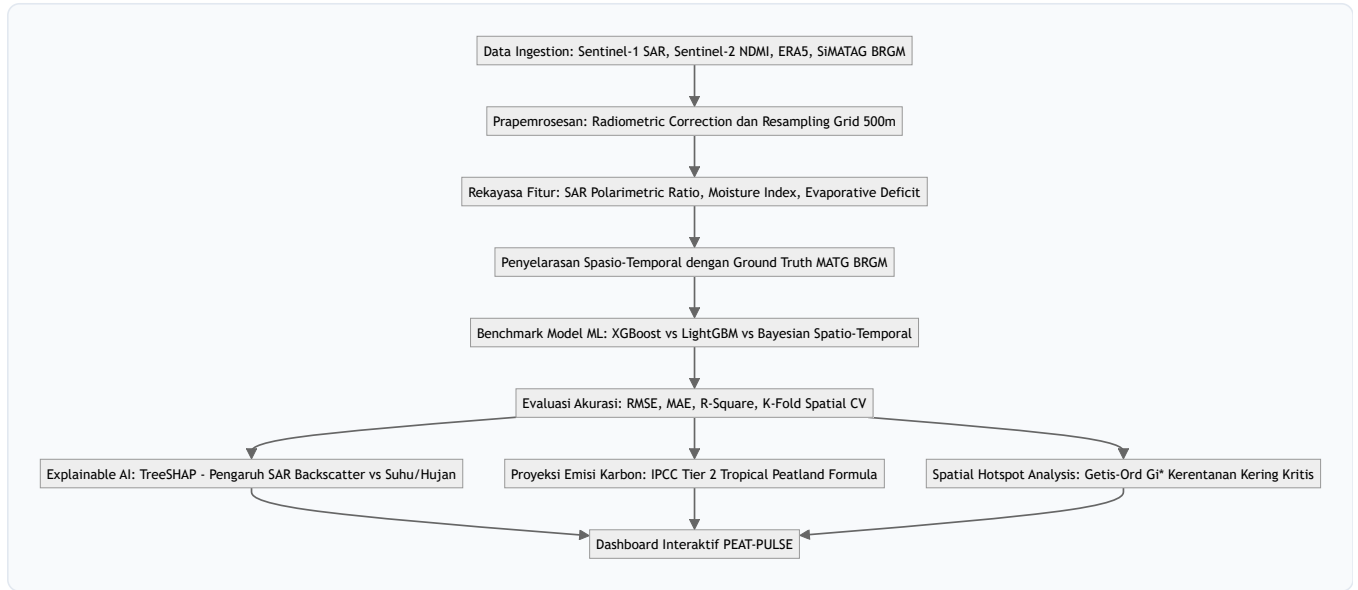
2. Urgensi Masalah (Why This Matters Now – 2025/2026)

1. **Lahan Gambut Indonesia Sebagai "Kubah Karbon" Global:** Indonesia memiliki ekosistem lahan gambut tropis terluas di dunia (~13,4 juta hektare) yang menyimpan cadangan karbon raksasa hingga ≈ 57 Gt karbon. Namun, pembukaan kanal drainase liar untuk perkebunan kelapa sawit dan HTI telah mengeringkan kubah gambut secara masif.
2. **Krisis Emisi Dekomposisi & Risiko Kebakaran Bawah Permukaan:** Saat muka air tanah gambut (MATG) turun melebihi ambang batas kritis regulasi PP No. 57/2016 (yaitu $> 0,4$ meter di bawah permukaan tanah), gambut mengering, mengalami oksidasi biologis cepat yang melepaskan ratusan juta ton emisi CO_2 ke atmosfer per tahun, serta sangat rentan terbakar menjadi karhutla bawah tanah (*smoldering fires*) yang mustahil dipadamkan saat kemarau.
3. **Komitmen Nasional Indonesia FOLU Net Sink 2030:** Pemerintah telah menetapkan target ambisius agar sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (*Forestry and Other Land Uses / FOLU*) mencapai penyerapan karbon bersih (*net sink*) pada tahun 2030. Restorasi hidrologis gambut adalah pilar nomor satu untuk mencapai target ini.
4. **Keterbatasan Sensor Pemantau Darat (SiMATAG–0.4m):** Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) telah memasang stasiun pemantau otomatis, namun jumlahnya sangat sedikit (< 1.000 titik sensor) untuk mengawasi jutaan hektare rimba gambut yang terisolasi. Banyak sensor mengalami *downtime*, rusak terkena petir/korosi, atau dirusak pihak tidak bertanggung jawab. Diperlukan pendekatan estimasi proaktif berbasis satelit penginderaan jauh (*remote sensing*) dan pemodelan statistik spasial untuk memetakan dinamika air gambut secara kontinu di seluruh KHG.

3. Data Open Source & Tautan Sumber

No	Nama Data / Indikator	Peran / Variabel	Platform / Sumber	Resolusi / Format	Tautan Sumber Data Terbuka
1	Sentinel-1 SAR GRD (C-Band)	Backscatter Ko-Polarisasi (VV) & Silang (VH) untuk deteksi kelembapan dielektrik tanah gambut	Copernicus Data Space Ecosystem / GEE	10 m, komposit 12-harian	https://dataspace.copernicus.eu & https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/COPERNICUS_S1_GRD
2	Sentinel-2 MSI Level-2A	Normalized Difference Moisture Index (NDMI) & Normalized Burn Ratio (NBR)	ESA Copernicus / GEE	10–20 m, 5–harian	https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/COPERNICUS_S2_SR_HARMONIZED
3	ERA5–Land Reanalysis	Presipitasi Harian, Suhu Permukaan Tanah, & Evapotranspirasi Aktual	ECMWF Copernicus Climate Data Store	0.1° (~9 km), Harian	https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land
4	Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)	Batas Ekologis Kubah Gambut & Zonasi Fungsi Lindung/Budidaya	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Vektor Poligon Shapefile	https://sigap.menlhk.go.id
5	Data Stasiun Pemantauan MATG (SIMATAG–0.4m)	Data Observasi Lapangan Muka Air Tanah Gambut (Y ^r Ground Truth)	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)	Data Deret Waktu CSV / Portal SIMATAG	https://simatag04.brgm.go.id
6	Peta Kedalaman Gambut Indonesia	Variabel Kontrol Tebal Lapisan Gambut (0–50 cm hingga > 300 cm)	Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) / Geoportal Pertanian	Peta Tematik Skala 1:50.000 GeoTIFF/Shapefile	https://balittanah.pertanian.go.id & https://geoportal.kemenkeu.go.id
7	Batas Administrasi Indonesia	Batas Administrasi Kabupaten/Kecamatan	GADM version 4.1	Shapefile / GeoJSON	https://gadm.org/download_country.html

4. Metodologi Analisis Statistik



Tahap 1: Prapemrosesan & Penyeragaman Grid Geospasial

- Prapemrosesan Radar Sentinel-1:** *Thermal noise removal*, kalibrasi radiometrik (σ^0), dan koreksi medan (*Range-Doppler Terrain Correction*) menggunakan DEM. Rasio silang polarisasi ($\sigma_{VH}^0 / \sigma_{VV}^0$) dihitung untuk mengisolasi sinyal kelembapan tanah dari gangguan tutupan tajuk kanopi hutan.
- Harmonisasi Grid:** Mengintegrasikan seluruh citra satelit dan data iklim ke dalam unit grid reguler berukuran $500 \text{ m} \times 500 \text{ m}$ pada Kesatuan Hidrologis Gambut studi.
- Penyelarasan Stasiun SiMATAG:** Titik stasiun darat BRGM diekstrak nilai koordinat dan tanggal observasinya untuk disandingkan dengan nilai piksel citra pada jendela waktu yang sama sebagai data latih (*training set*).

Tahap 2: Rekayasa Fitur Multidimensi

- Normalized Difference Moisture Index (NDMI):**

$$NDMI = \frac{\rho_{NIR} - \rho_{SWIR1}}{\rho_{NIR} + \rho_{SWIR1}}$$

- Indeks Defisit Hidrologis (HDI):**

$$HDI_t = \sum_{k=0}^{14} (P_{t-k} - PET_{t-k})$$

Mengukur akumulasi neraca air (curah hujan dikurangi evapotranspirasi potensial) selama 14 hari ke belakang.

- Kombinasi Sinyal Radar:** Log-rasio intensitas polarisasi ($\log_{10}(\sigma_{VV}^0) - \log_{10}(\sigma_{VH}^0)$).

Tahap 3: Pemodelan Machine Learning & Spatio-Temporal

- Target Variabel (Y):** Kedalaman Muka Air Tanah Gambut kontinu (dalam satuan meter di bawah permukaan, nilai negatif menandakan berada di bawah muka tanah).
- Algoritma Benchmark:**
 - Extreme Gradient Boosting (XGBoost Regressor)*: Menangkap relasi non-linear antara kelembapan dielektrik radar dan kedalaman air tanah.
 - LightGBM*: Penanganan cepat untuk data spasio-temporal berskala besar.
 - Bayesian Hierarchical Spatial Model (INLA)*: Mengestimasi ketidakpastian posterior estimasi MATG pada wilayah pedalaman tanpa stasiun pemantau darat.
- Validasi:** *Spatial Block Cross-Validation* untuk menguji akurasi model ketika memprediksi kubah gambut yang belum pernah dipasang sensor sama sekali (*zero-shot spatial prediction*).

Tahap 4: Proyeksi Emisi Karbon & Uji Spasial

- Formula Proyeksi Emisi Karbon (IPCC Tier 2 for Tropical Peatlands):**

$$\text{Emisi } CO_2 \text{ (ton } CO_2\text{-eq/ha/th)} = \beta \times |\text{MATG}| + \epsilon$$

- Di mana setiap penurunan 10 cm MATG di bawah permukaan diasosiasikan dengan emisi rata-rata sekitar 9,1 ton CO_2 -eq/ha/tahun akibat dekomposisi aerobik materi organik gambut.
2. **Explainable AI (TreeSHAP):** Menjelaskan variabel mana yang paling berkontribusi pada penurunan drastis air tanah (apakah defisit hujan berkepanjangan atau anomali temperatur permukaan tanah LST).
3. **Getis-Ord G_i^* Spatial Hotspot:** Memetakan kluster kubah gambut berisiko kekeringan ekstrem ($MATG < -0,4$ m) yang teridentifikasi secara statistik signifikan ($p < 0,01$) sebagai target intervensi darurat.

5. Luaran Produk & Solusi Inovatif

A. Sistem Pendukung Keputusan: Dashboard "PEAT-PULSE"

Aplikasi dashboard geospasial interaktif berbasis Streamlit: 1. **Halaman Pemantauan Dinamis Muka Air Gambut (Dynamic WTD Monitor):** * Peta interaktif estimasi MATG per grid 500 m dengan sistem kode warna lampu lalu lintas (*Hijau: Aman $\geq -0,2$ m; Kuning: Waspada $-0,2$ s.d. $-0,4$ m; Merah: Krisis $< -0,4$ m*). * Grafik deret waktu riwayat dan tren penurunan air tanah per Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). 2. **Kalkulator Emisi Karbon Real-Time Menuju FOLU Net Sink 2030:** * Menghitung total emisi harian/bulanan yang terlepas akibat kekeringan gambut di wilayah konsesi maupun hutan lindung, serta memproyeksikan potensi reduksi emisi jika air berhasil dinaikkan ke level aman. 3. **Modul Rekomendasi Restorasi Hidrologis (Canal Blocking Optimizer):** * Menentukan titik koordinat paling strategis untuk pembangunan sekat kanal (*canal blocking*) baru atau penutupan pintu air agar genangan air gambut kembali terjaga (*rewetting* adaptif). 4. **Modul Pengawasan Konsesi (Regulatory Compliance Audit):** * Mendeteksi kepatuhan batas muka air tanah pada areal konsesi korporasi (sawit/HTI) sebagai dasar pengenaan sanksi lingkungan atau insentif kredit karbon.

6. Outline Lengkap Esai (Struktur Sesuai Panduan ASEC, Estimasi 2.500 Kata)

COVER (Sesuai Template Resmi ARSEN 2026)

TABEL LINK SUMBER DATA TERBUKA (Open Source Data Transparency)

1. PENDAHULUAN (~550 kata)

1.1 Latar Belakang

- Posisi ekologis lahan gambut tropis Indonesia sebagai cadangan karbon global dan penyangga biosfer.
- Komitmen nasional Indonesia FOLU Net Sink 2030 dan tantangan krisis emisi akibat kanalisasi gambut.

1.2 Identifikasi Masalah & Urgensi

- Keterbatasan stasiun pemantau darat SiMATAg BRGM (biaya tinggi, coverage terbatas, risiko kerusakan alat).
- Ketidadaan sistem terintegrasi yang mampu memproyeksikan dinamika air tanah dan fluks emisi secara near-real-time.

1.3 Keterkaitan Subtema & SDGs

- Penegakan subtema tunggal: Lingkungan.
- Korelasi langsung dengan SDG 13 (Climate Action - Target 13.2) dan SDG 15 (Life on Land - Target 15.1).

2. PEMBAHASAN (~1.600 kata)

2.1 Tinjauan Pustaka

- Teori hidrologi gambut, dinamika dielektrik radar SAR C-Band, dan proses oksidasi biokimia bahan organik.
- Perkembangan pemodelan Machine Learning dalam estimasi bio-geofisika lahan basah.

2.2 Metodologi Analisis

- Prapemrosesan radar Sentinel-1 SAR (koreksi radiometrik & terrain) dan indeks spektral Sentinel-2 NDMI.
- Penyelarasan spatio-temporal dengan observasi stasiun darat SiMATAg-0.4m BRGM.
- Formulasi algoritma XGBoost Regressor dan skema validasi Spatial Block Cross-Validation.
- Formulasi emisi karbon IPCC Tier 2, analisis interpretabilitas TreeSHAP, dan Getis-Ord G_i^* hotspot.

2.3 Hasil dan Pembahasan

- Korelasi antara koefisien hamburan balik SAR dengan fluktuasi muka air tanah gambut historis.
- Evaluasi akurasi model prediktif (RMSE, MAE, R^2 pada data uji out-of-sample).
- Analisis TreeSHAP: Mengidentifikasi signifikansi relatif radar backscatter versus defisit presipitasi ERA5.
- Peta sebaran spasial MATG, estimasi kehilangan karbon per KHG, dan deteksi kluster hotspot krisis kekeringan.

2.4 Solusi Inovatif: Implementasi Dashboard PEAT-PULSE

- Arsitektur sistem pemantauan dinamis dan fitur kalkulator emisi karbon bagi BRGM dan Kementerian LHK.
- Algoritma rekomendasi titik pembangunan sekat kanal (*canal blocking*) untuk efisiensi anggaran restorasi.

3. PENUTUP (~350 kata)

3.1 Kesimpulan

- Ringkasan keandalan integrasi satelit radar dan machine learning dalam memetakan muka air gambut tanpa sensor darat.
- Kontribusi nyata sistem PEAT-PULSE dalam mengawal target emisi FOLU Net Sink 2030.

3.2 Saran & Rekomendasi Kebijakan

- Rekomendasi operasional bagi BRGM dan Ditjen PPKL KLHK dalam audit tata kelola air konsesi.
- Arah riset lanjutan (integrasi citra SAR polarimetrik L-Band NISAR untuk penetrasi kanopi tebal).

DAFTAR PUSTAKA (Format APA 7th Edition, 2021-2026)

LAMPIRAN (Peta sebaran kedalaman gambut, grafik validasi model vs observasi SiMATAg, plot SHAP, dan tangkapan layar dashboard)

7. Keunggulan Kompetitif di Mata Juri ASEC

1. **Isu Lingkungan Paling Bergengsi Secara Internasional:** Isu gambut tropis dan emisi karbon adalah topik ilmiah teratas di forum iklim PBB (COP) dan kebijakan transisi hijau Indonesia.
2. **Kombinasi Sains Tingkat Tinggi (Remote Sensing + Machine Learning + IPCC Carbon Formula):** Menghubungkan pantulan mikrogelombang radar satelit dengan model hidrologi dan rumus emisi karbon IPCC merupakan perpaduan sains data dan statistika lingkungan yang sangat elegan, mutakhir, dan berbobot tinggi.
3. **Data Ground Truth Resmi Tersedia:** Data stasiun pemantauan SiMATAG-0.4m milik BRGM dapat diakses dan digunakan sebagai variabel terikat ground truth nyata, memberikan legitimasi empiris yang sangat kuat di hadapan dewan juri.